35.【P127】【2022 统考真题】若计算机主存地址为 32 位, 按字节编址, 某 Cache 的数据区容量为 32KB, 主存块大小为 64B, 采用 8 路组相联映射方式, 该 Cache 中比较器的个数和位数分别为 (　)

A. 8, 20　　B. 8, 23　　C. 64, 20　　D. 64, 23

3.6 虚拟存储器

1.【P141】为使虚拟存储系统有效地发挥其预期的作用, 所运行程序应具有的特性是 (　)

A. 不应含有过多的 I/O 操作　　B. 大小不应小于实际的内存容量

C. 应具有较好的局部性　　D. 顺序执行的指令不应过多

2.【P141】虚拟存储管理系统的基础是程序访问的局部性原理, 此理论的基本含义是 (　)

A. 在程序的执行过程中, 程序对主存的访问是不均匀的

B. 空间局部性

C. 时间局部性

D. 代码的顺序执行

3.【P141】虚拟存储器的常用管理方式有段式、页式、段页式, 对于它们在与主存交换信息时的单位, 以下表述正确的是 (　)

A. 段式采用“页”　　B. 页式采用“块”

C. 段页式采用“段”和“页”　　D. 页式和段页式均仅采用“页”

4.【P141】下列关于虚拟存储器的叙述中, 正确的是 (　)

A. 对应用程序员透明, 对系统程序员不透明　　B. 对应用程序员不透明, 对系统程序员透明

C. 对应用程序员、系统程序员都不透明　　D. 对应用程序员、系统程序员都透明

5.【P141】在虚拟存储器中, 当程序正在执行时, 由 (　) 完成地址映射。

A. 程序员　　B. 编译器　　C. 装入程序　　D. 操作系统

6.【P141】采用虚拟存储器的主要目的是 (　)

A. 提高主存储器的存取速度　　B. 扩大主存储器的存储空间

C. 提高外存储器的存取速度　　D. 扩大外存储器的存储空间

7.【P141】下列有关虚拟存储管理机制中地址转换的叙述, 错误的是 (　)

A. 地址转换是指把逻辑地址转换为物理地址

B. 通常逻辑地址的位数比物理地址的位数少

C. 地址转换过程中会发现是否“缺页”

D. 内存管理单元 (MMU) 在地址转换过程中要访问页表项

8.【P141】下列有关虚拟存储管理机制的页表的叙述中, 错误的是 (　)

A. 系统中每个进程有一个页表　　B. 页表中每个表项与一个虚页对应

C. 每个页表项中都包含装入位 (有效位)　　D. 所有进程都可以访问页表

9.【P142】下列有关缺页处理的叙述中, 错误的是 (　)

A. 若对应页表项中的有效位为 0, 则发生缺页

B. 缺页是一种外部中断, 需要调用操作系统提供的中断服务程序来处理

C. 缺页处理过程中需根据页表中给出的磁盘地址去读磁盘数据

D. 缺页处理完后要重新执行发生缺页的指令

10.【P142】下列关于段式虚拟存储管理的叙述中, 错误的是 (　)

A. 段是逻辑结构上相对独立的程序块, 因此段是可变长的

B. 按程序中实际的段来分配主存, 所以分配后的存储块是可变长的

C. 每个段表项必须记录对应段在主存的起始位置和段的长度

D. 分段方式对低级语言程序员和编译器来说是透明的

11.【P142】虚拟存储器中的页表有快表和慢表之分, 下面关于页表的叙述中正确的是 (　)

A. 快表与慢表都存储在主存中, 但快表比慢表容量小

B. 快表采用了优化的搜索算法, 因此查找速度快

C. 快表比慢表的命中率高, 因此快表可以得到更多的搜索结果

D. 快表采用相联存储器件组成, 按照查找内容访问, 因此比慢表查找速度快

12.【P142】【2010 统考真题】下列命令组合的一次访存过程中, 不可能发生的是 (　)

A. TLB 未命中, Cache 未命中, Page 未命中　　B. TLB 未命中, Cache 命中, Page 命中

C. TLB 命中, Cache 未命中, Page 命中　　D. TLB 命中, Cache 命中, Page 未命中

13.【P142】【2013 统考真题】某计算机主存地址空间大小为 256MB, 按字节编址。虚拟地址空间大小为 4GB, 采用页式存储管理, 页面大小为 4KB, TLB(快表) 采用全相联映射, 有 4 个页表项, 内容如下表所示。

有效位	标记	页框号	…
0	FF180H	0002H	…
1	3FFF1H	0035H	…
0	02FF3H	0351H	…
1	03FFFH	0153H	…

则对虚拟地址 03FF F180H 进行虚实地址变换的结果是 (　)

A. 015 3180H　　B. 003 5180H　　C. TLB 缺失　　D. 缺页

14.【P142】【2015 统考真题】假定编译器将赋值语句“x = x + 3;”转换为指令“add xaddr, 3”, 其中 xaddr 是 x 对应的存储单元地址。若执行该指令的计算机采用页式虚拟存储管理方式, 并配有相应的 TLB, 且 Cache 使用直写方式, 则完成该指令功能需要访问主存的次数至少是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

15.【P142】【2019 统考真题】下列关于缺页处理的叙述中, 错误的是 (　)

A. 缺页是在地址转换时 CPU 检测到的一种异常

B. 缺页处理由操作系统提供的缺页处理程序来完成

C. 缺页处理程序根据页故障地址从外存读入所缺失的页

D. 缺页处理完成后回到发生缺页的指令的下一条指令执行

16.【P142】【2020 统考真题】下列关于 TLB 和 Cache 的叙述中, 错误的是 (　)

A. 命中率都与程序局部性有关　　B. 缺失后都需要去访问主存

C. 缺失处理都可以由硬件实现　　D. 都由 DRAM 存储器组成

微信公众号【研七七】

17.【P142】【2022 统考真题】某计算机主存地址为 24 位, 采用分页虚拟存储管理方式, 虚拟地址空间大小为 4GB, 页大小为 4KB, 按字节编址。当 CPU 访问虚拟地址 0008 2840H 时, 虚-实地址转换的结果是 (　)

虚页号	实页号 (页框号)	存在位
82	024H	0
…	…	…
129	180H	1
130	018H	1

A. 得到主存地址 02 4840H　　B. 得到主存地址 18 0840H

C. 得到主存地址 01 8840H　　D. 检测到缺页异常

18.【P142】【2024 统考真题】对于页式虚拟存储管理系统, 下列关于存储器层次结构的叙述中, 错误的是 (　)

A. Cache-主存层次的交换单位为主存块, 主存-外存层次的交换单位为页

B. Cache-主存层次替换算法由硬件实现, 主存-外存层次替换算法由软件实现

C. Cache-主存层次可采用回写法, 主存-外存层次通常采用回写法

D. Cache-主存层次可采用直接映射方式, 主存-外存层次通常采用直接映射方式

19.【P143】【2024 统考真题】某计算机按字节编址, 采用页式虚拟存储管理方式, 虚拟地址为 32 位, 主存地址为 30 位, 页大小为 1KB。若 TLB 共有 32 个表项, 采用 4 路组相联映射方式, 则 TLB 表项中标记字段的位数至少是 (　)

A. 17　　B. 18　　C. 19　　D. 20

20.【P143】【2024 统考真题】下列事件中, 不是在 MMU 地址转换过程中检测的是 (　)

A. 访问越权　　B. Cache 缺失　　C. 页面缺失　　D. TLB 缺失